Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Se puede determinar que $x = 30\,^\circ$, si:

(1) sen $x = \frac{1}{2}$
(2) $0\,^\circ < x < 90\,^\circ$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   x puede ser $30\,^\circ$, $150\,^\circ$, $390\,^\circ$... No basta.

2. **Analiza (2)**
   Infinitos ángulos agudos. No basta.

3. **Juntas**
   $x = 30\,^\circ$. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El seno se repite: hay más soluciones.

B) Hay infinitos ángulos agudos.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas fijan x.

Idea clave. Una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones sin restringir el intervalo.